

Случайные величины

1. Понятие случайной величины
2. Распределение случайной величины
3. Математическое ожидание
4. Дисперсия, стандартное отклонение



Ключевые понятия

В курсе высшей математики ключевыми понятиями были:

Предел

Производная

Дифференциал

Неопределенный интеграл

Определенный интеграл



Ключевые понятия

В наш курс войдут следующие ключевые понятия из теории вероятностей:

Вероятность

Случайная величина

Распределение случайной величины

Математическое ожидание и дисперсия

Нормальное распределение



Примеры про вероятность

Рейтинг Президента Клинтона
Уволить Кузнецова или Сорокина?
Приз за тремя замками

Пример 1. Рейтинг Президента Клинтона

В момент скандала рейтинг Президента Клинтона был таким. 36% одобряли его как личность, 63% одобряли его как президента, 30% одобряли его как президента, но не как личность.

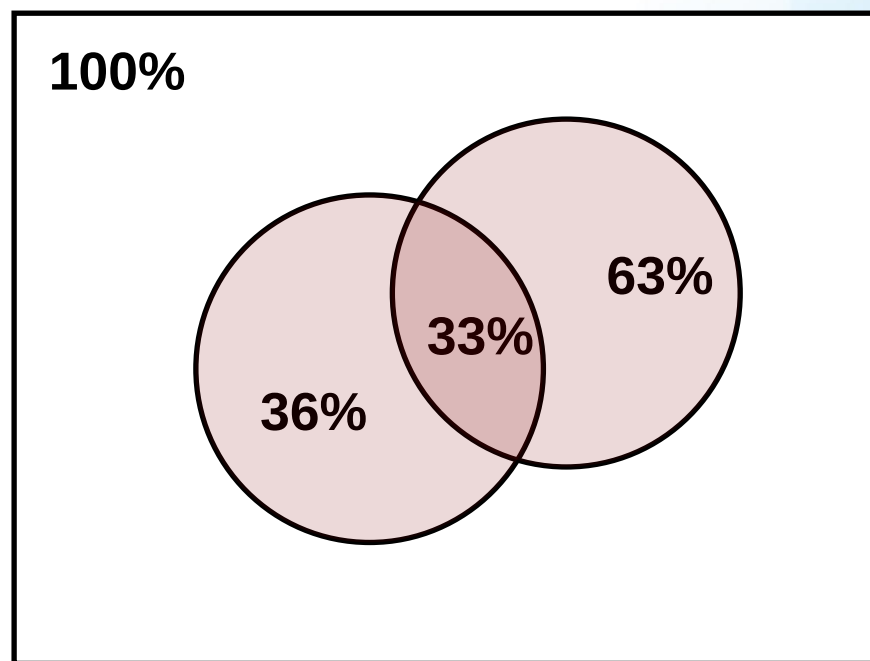
Найдите процент людей, которые одобряли его как личность, но не как президента.



Решение

Используем диаграмму Венна.

Процент людей, которые одобряли его как личность, но не как президента, $36\% - 33\% = 3\%$



Пример 2. Кого следует уволить

В последнее время на вашем предприятии вырос процент дефектной продукции. Вам поручили разобраться в проблеме. Три менеджера отвечают за производственную линию – Кузнецов, Сорокин и Васильев. Васильев принес отчет и сказал, что виноват Кузнецов. Кузнецов сказал, что Васильев – ..., и ему верить нельзя. Вам известно, что Кузнецов на хорошем счету, и поэтому вы решили проанализировать данные по всем трем менеджерам.

Менеджер	Процент дефектной продукции
Кузнецов Иван	14,35%
Васильев Сергей	7,84%



Пример 2. Кого следует уволить

Данные о производственных результатах трех менеджеров.

Менеджер	С дефектами	Без дефектов
Экспорт		
Кузнецов Иван	3	293
Сорокин Петр	12	307
Васильев Сергей	131	2368
Внутренний рынок		
Кузнецов Иван	255	1247
Сорокин Петр	75	359
Васильев Сергей	81	123



Пример 2. Общие результаты

Менеджер	С дефектами	Без дефектов	Всего	Процент
Экспорт				
Кузнецов Иван	3	293	296	1,01%
Сорокин Петр	12	307	319	3,76%
Васильев Сергей	131	2368	2499	5,24%
Внутренний рынок				
Кузнецов Иван	255	1247	1502	16,98%
Сорокин Петр	75	359	434	17,28%
Васильев Сергей	81	123	204	39,71%
Всего				
Кузнецов Иван	258	1540	1798	14,35%
Сорокин Петр	87	666	753	11,55%
Васильев Сергей	212	2491	2703	7,84%



Пример 2. Вывод

Уволить надо Васильева!



Пример 3. Приз за тремя замками

Телевизионная игра с открыванием трех дверей. За одной дверью – приз.

Участнику предлагается выбрать дверь. Затем ведущий, не открывая двери, выбранной участником, открывает другую дверь, за которой ничего нет. Затем предлагает участнику сделать выбор: либо открыть уже выбранную дверь, либо поменять свой выбор и открыть оставшуюся дверь.

Какая стратегия лучше?



Иллюстрация на картах

Вместо дверей используем игральные карты.

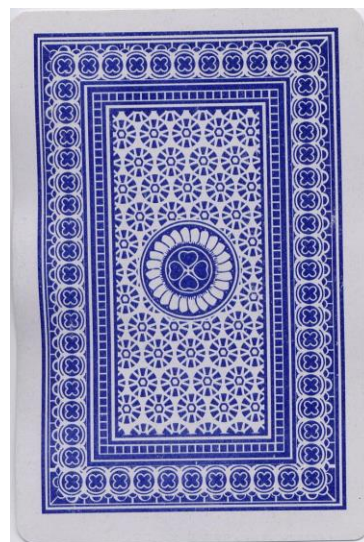
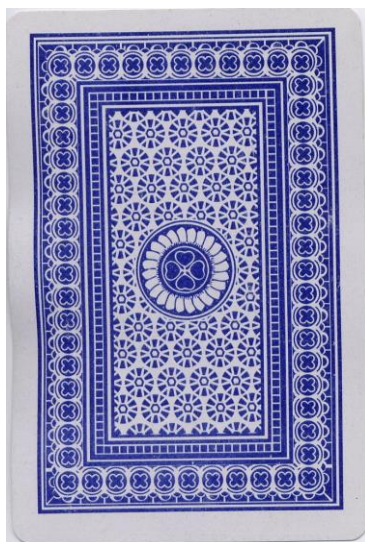


Иллюстрация на картах

Шестерка червей означает приз, крести и пики – проигрыш.

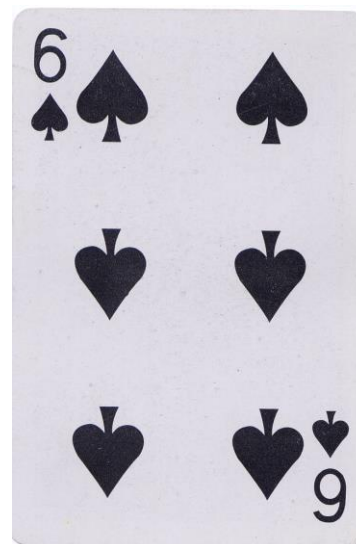
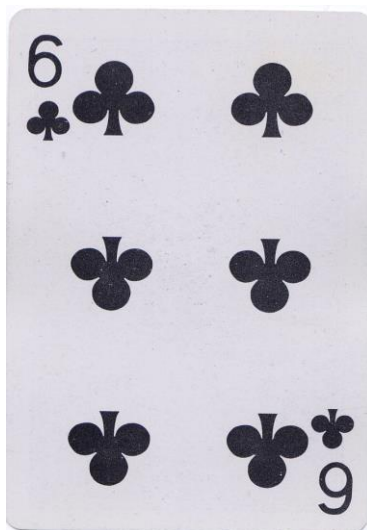


Иллюстрация на картах

Делаем случайный выбор.

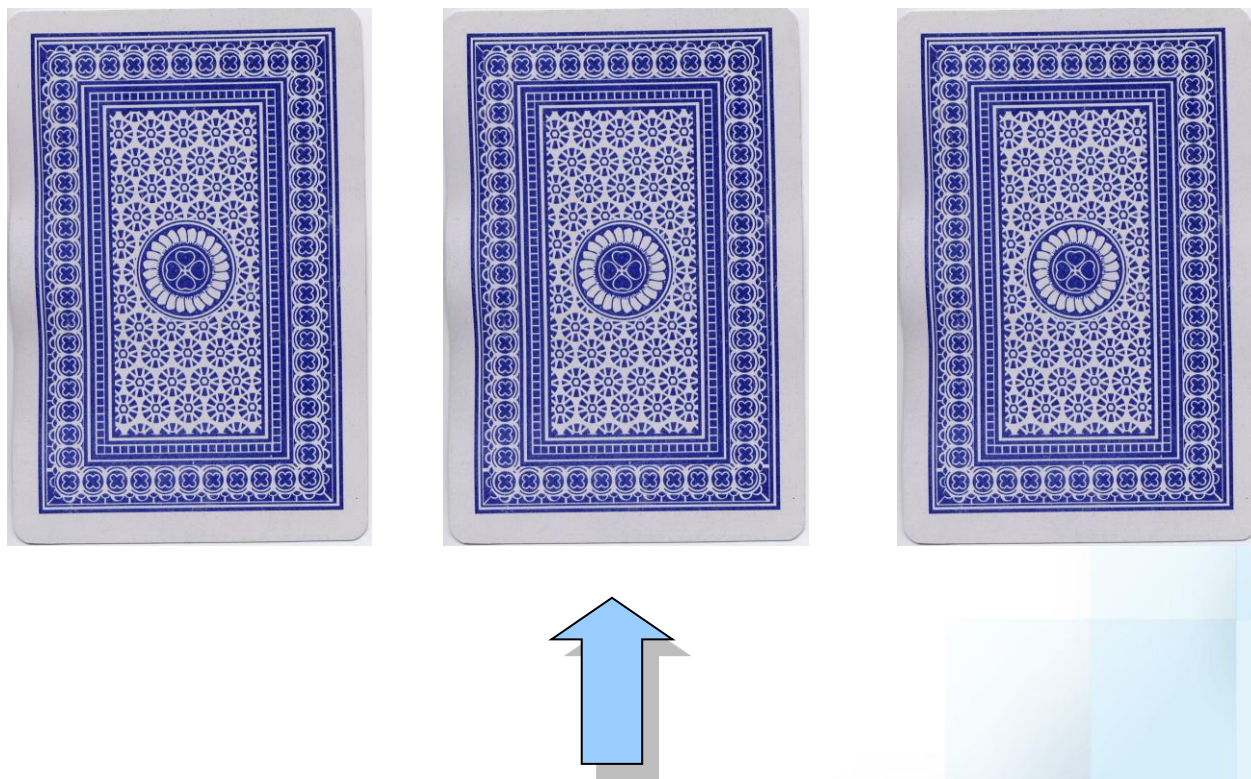


Иллюстрация на картах

Ведущий открывает одну черную карту.

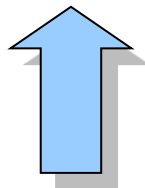
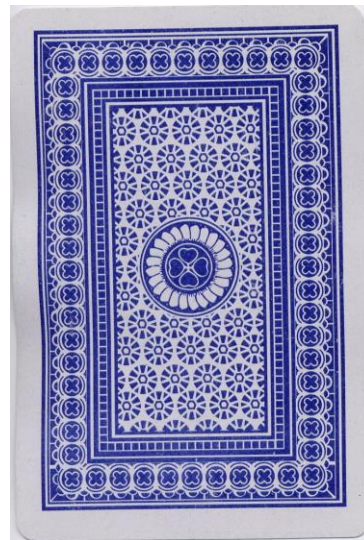
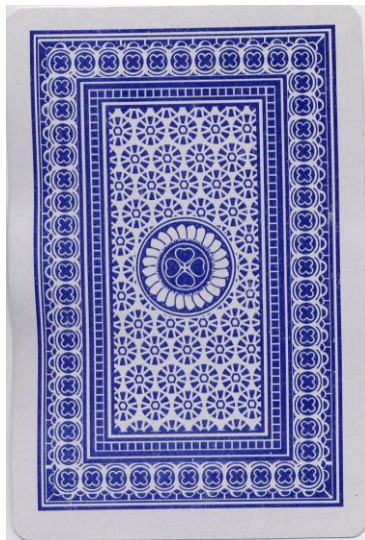
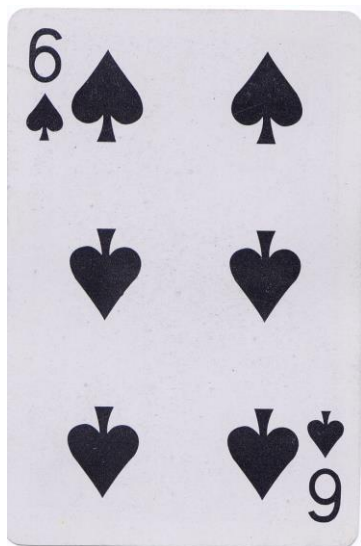


Иллюстрация на картах

Нам надо делать выбор: либо оставляем среднюю, либо выбираем правую.

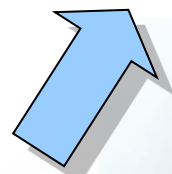
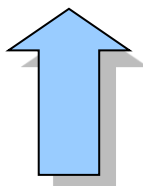
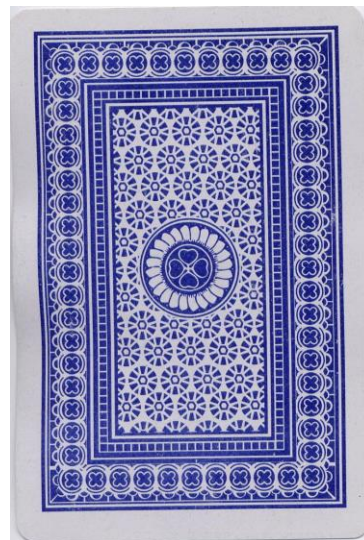
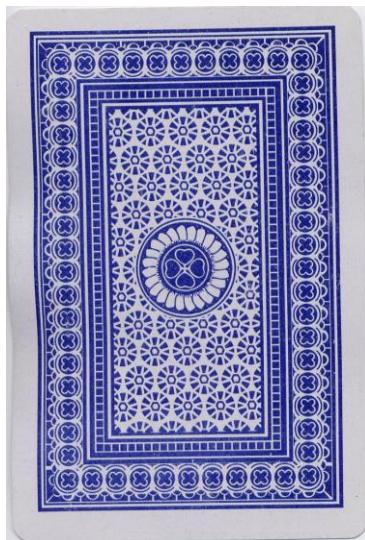
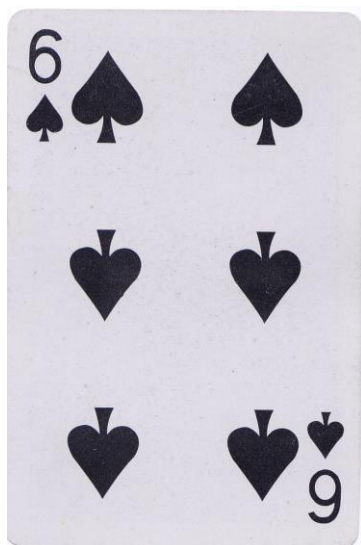


Иллюстрация на картах

Выбираем правую. Мы проиграли.

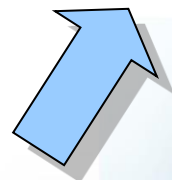
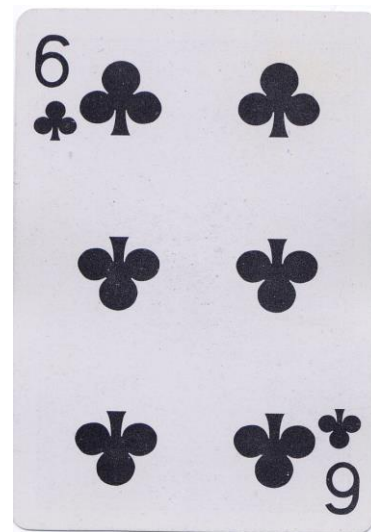
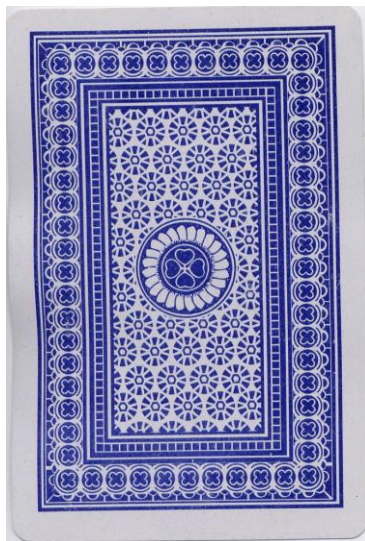
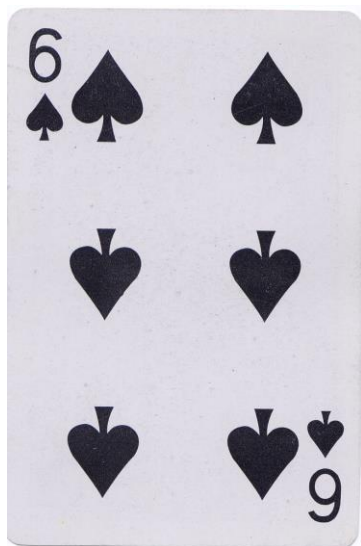
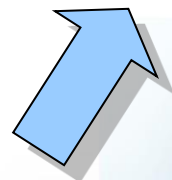
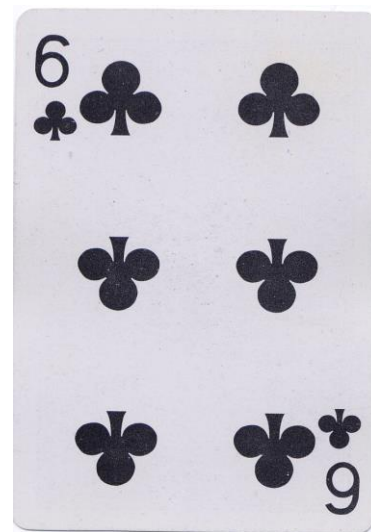
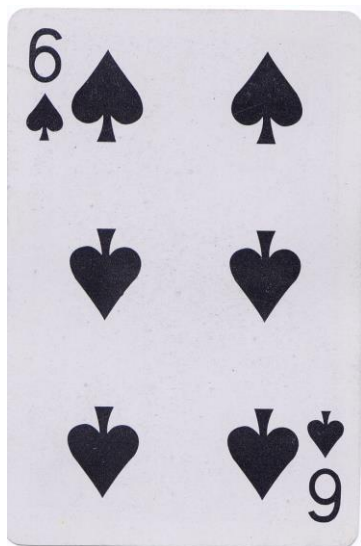


Иллюстрация на картах

Выбираем правую. Мы проиграли. Червы были в центре.



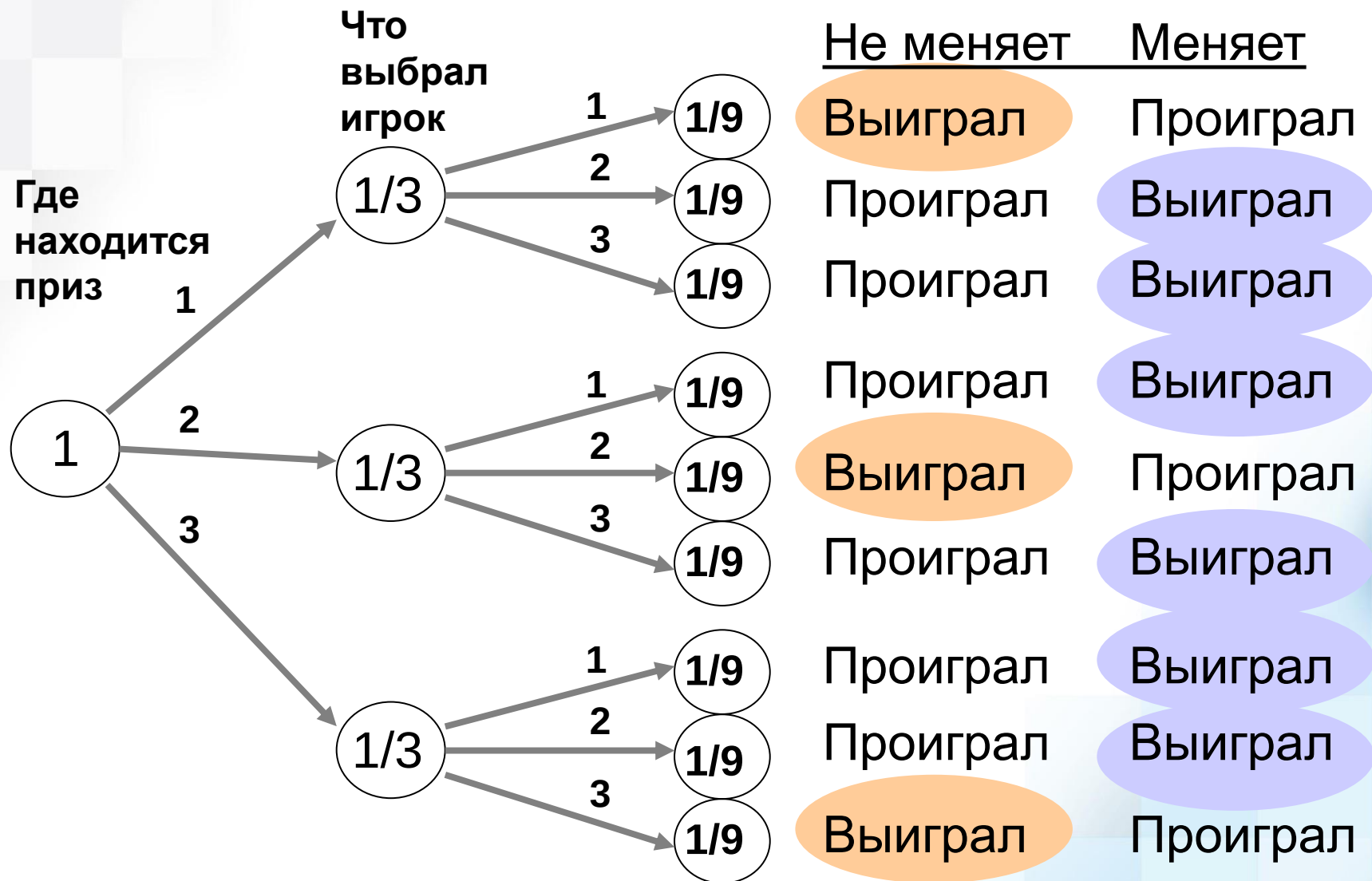
Вопрос

Какая стратегия лучше: менять первоначальный выбор или не менять?



Многие думают, что вероятность выигрыша для обеих стратегий одинакова. Это не так.

Дерево вероятностей



3. Ответ

Стратегия «не менять» имеет вероятность выигрыша $1/3$, стратегия «менять» имеет вероятность $2/3$.

Какую стратегию выберете вы?



Для тех, кто не верит

Получите свои эмпирические данные. Проанализируйте.

В качестве эксперимента было сыграно 25 игр.

Из них:	Менял	6 раз	Выиграл	4	(4/6)
			Проиграл	2	
	Не менял	19 раз	Выиграл	6	(6/19)
			Проиграл	13	



Дальше...

Изучаем важнейшее понятие
в теории вероятностей:

Случайная величина



1. Случайная величина

Определение

Пример



Случайная величина

Случайной величиной называют переменную, которая в результате испытания принимает единственное значение, которое зависит от случая и не может быть известно заранее.

Обозначаем X , а ее значения x .



Мальчики среди шести новорожденных

Мальчики, x	Вероятность, $P(x)$
0	0,016
1	0,094
2	0,234
3	0,313
4	0,234
5	0,094
6	0,016

Случайная величина – число мальчиков среди шести новорожденных.

Принимает значения от 0 до 6.

Значения 0 и 6 менее вероятны, чем значение 3.

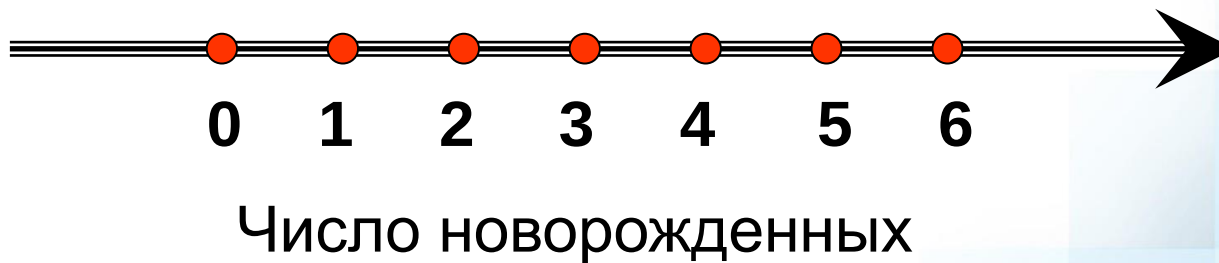
Как вычислены эти вероятности, поймем позже.



Дискретная случайная величина

Дискретная случайная величина принимает конечное или счетное количество значений.

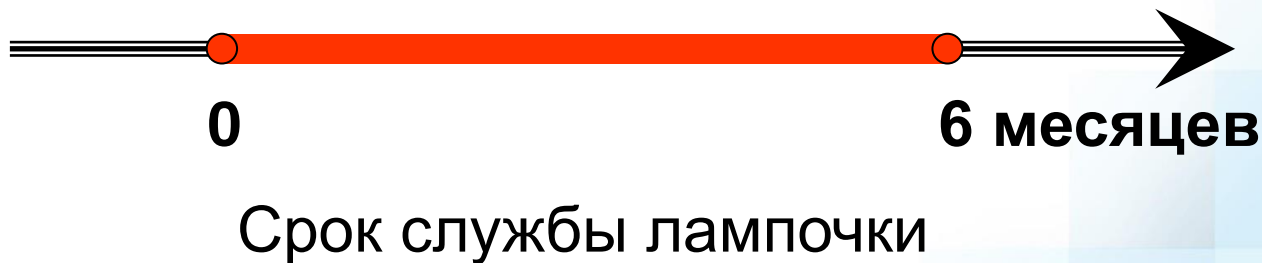
Счетное количество может быть бесконечным, но, тем не менее, может быть подсчитано при помощи определенной процедуры. Счетными являются, например, целые числа.



Непрерывная случайная величина

Непрерывная случайная величина, в противоположность дискретной, принимает бесконечное количество значений из определенного непрерывного множества на числовой прямой.

Множество значений непрерывной случайной величины несчетно.

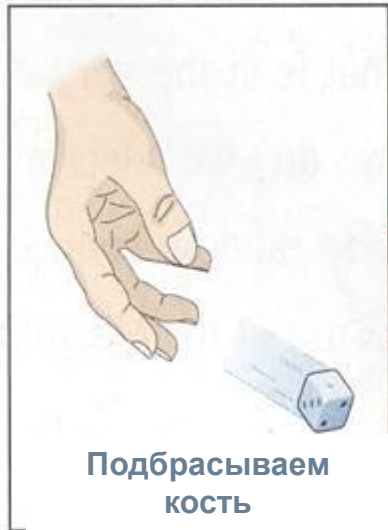


Зачем нужны случайные величины?

Случайные величины являются математическим инструментом для изучения случайных событий и явлений.



Цель - строим теоретическую модель



Описательная статистика
Собираем данные, строим графики, вычисляем статистики

x	f
1	8
2	10
3	9
4	12
5	11
6	10

$\bar{x} = 3.6$
 $s = 1.7$

Вероятность
Находим теоретические вероятности для каждого исхода

$$\begin{aligned}P(1) &= 1/6 \\P(2) &= 1/6 \\&\vdots \\P(6) &= 1/6\end{aligned}$$

Вероятностные распределения
Строим теоретическую модель для случайных событий, задаем случайные величины, обсуждаем их распределения, вычисляем параметры

x	$P(x)$
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

$\mu = 3.5$
 $\sigma = 1.7$

2. Распределение СВ

Определение

Пример



Распределение случайной величины

Вероятностное распределение случайной величины это график, таблица или формула, которые указывают на соответствие между принимаемыми значениями и их вероятностями.

Соответствие между значениями случайной величины и их вероятностями называют **законом распределения случайной величины**.



Вероятностное распределение - таблица

Мальчики, x	Вероятность, $P(x)$
0	0,016
1	0,094
2	0,234
3	0,313
4	0,234
5	0,094
6	0,016

Таблица указывает на соответствие между принимаемыми значениями случайной величины и их вероятностями.

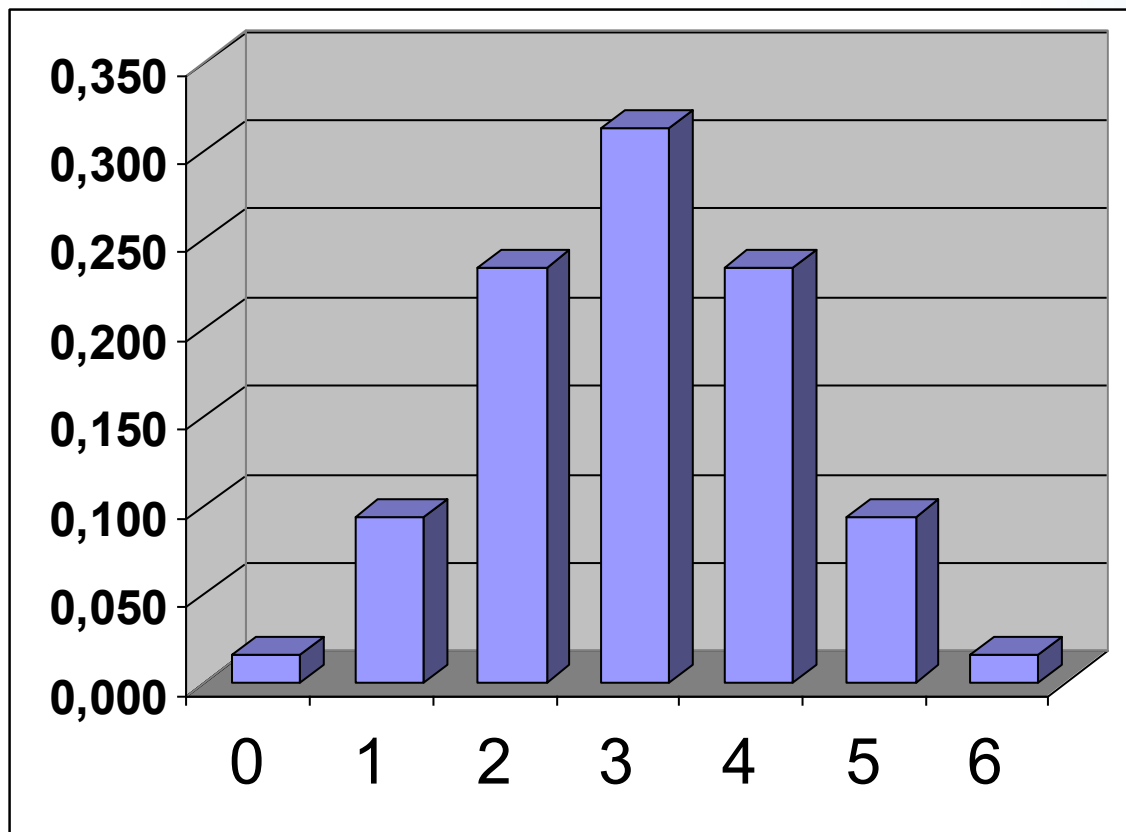
Таблица задает закон распределения случайной величины.



Вероятностное распределение - график

Гистограмма также указывает на соответствие между принимаемыми значениями случайной величины и их вероятностями.

Распределение числа мальчиков
среди шести новорожденных



Вероятностное распределение - формула

Вероятностное распределение случайной величины может быть задано аналитически – **формулой**.

Пример. Формула для нахождения вероятности k мальчиков среди 6 новорожденных:

$$P_6(k) = C_6^k \cdot (0,5)^6$$



Необходимое условие

Для любой дискретной случайной величины сумма вероятностей должна быть равна единице:

$$\sum P(x) = 1$$



Проверка необходимого условия

Задана случайная величина:

X	0	1	3	5
P	0,10	0,30	0,20	0,50

Проверим необходимое условие:

$$\Sigma P(X) = 0,100 + 0,300 + 0,200 + 0,500 = 1,100 \neq 1,000$$

Условие не выполнено.

Вывод. Такой случайной величины не существует.



Лотерея

На корпоративной вечеринке выпущено 100 билетов лотереи.
Предусмотрены следующие выигрыши:

1 билет	1000 руб.
10 билетов	100 руб.
89 билетов	без выигрыша

1. Построить закон распределения случайной величины X – суммы выигрыша одного билета.
2. Если билет стоит 30 руб., то построить закон распределения случайной величины Y – суммы чистого выигрыша одного билета.



Лотерея

1. Закон распределения суммы выигрыша:

X	0	100	1000
P	0,89	0,10	0,01

2. Закон распределения чистого выигрыша:

Y	-30	70	970
P	0,89	0,10	0,01

3. Математическое ожидание

Определение

Пример



Математическое ожидание

Математическое ожидание (expected value) случайной величины есть ее среднее значение.

Для дискретной случайной величины находится по формуле:

$$M(X) = \sum (x \cdot P(x))$$



Свойства математического ожидания

Свойство 1. Математическое ожидание постоянной величины равно этой величине: $MC=C$.

Свойство 2. Постоянную можно выносить: $M(CX)=CM(X)$.

Свойство 3. Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме их математических ожиданий: $M(X+Y)=M(X)+M(Y)$.

Свойство 4. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин равно произведению математических ожиданий этих величин: $M(X \cdot Y)=M(X) \cdot M(Y)$.



Математическое ожидание выигрыша

1. Закон распределения суммы выигрыша:

X	0	100	1000
P	0,89	0,10	0,01

Математическое ожидание суммы выигрыша:

$$\begin{aligned} M(X) &= \sum (x \cdot P(x)) = \\ &= 0 \cdot 0,89 + 100 \cdot 0,10 + 1000 \cdot 0,01 = 20 \end{aligned}$$



Математическое ожидание выигрыша

2. Закон распределения чистого выигрыша:

Y	-30	70	970
P	0,89	0,10	0,01

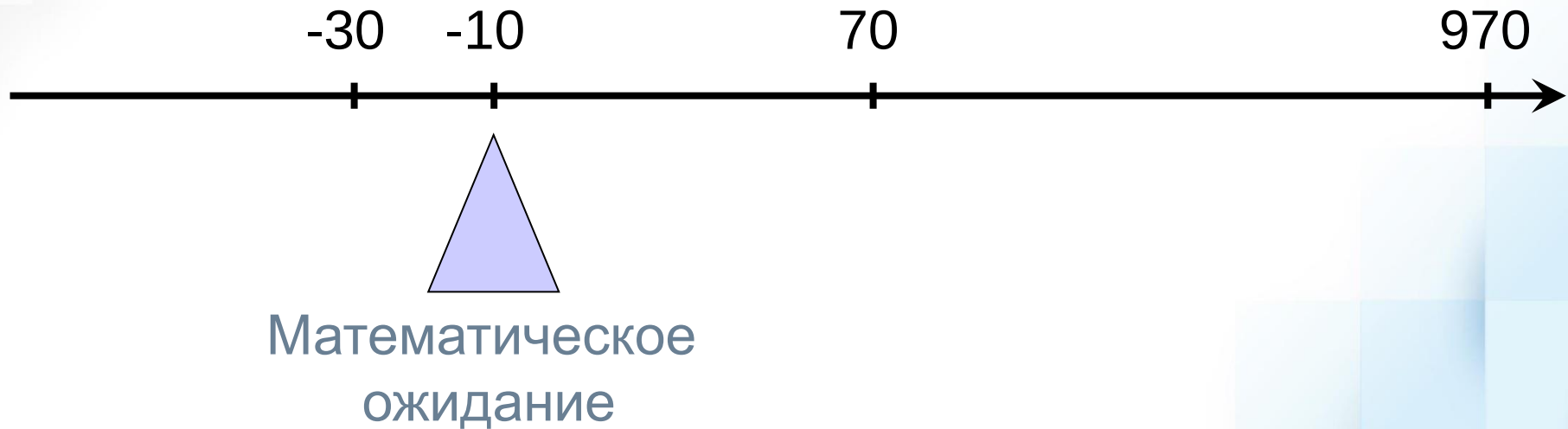
Математическое ожидание чистого выигрыша:

$$\begin{aligned} M(X) &= \sum (x \cdot P(x)) = \\ &= -30 \cdot 0,89 + 70 \cdot 0,10 + 970 \cdot 0,01 = -10 \end{aligned}$$



Интерпретация

Математическое ожидание есть точка равновесия:



Примечание. Масштаб не сохранен



Интерпретация

Если математическое ожидание равно -10 , это означает, что в среднем каждый участник проигрывает -10 руб.

Такую лотерею можно считать несправедливой, поскольку в ней предусмотрен выигрыш организатора.

Если бы математическое ожидание было равно нулю, то выигрыши одних участников брались бы из проигрышей других участников.



4. Дисперсия и стандартное отклонение

Определение

Пример



Дисперсия

Дисперсия (variance) случайной величины характеризует отклонение случайной величины от ее среднего значения.

Для дискретной случайной величины находится по формуле:

$$D(X) = \sum \left((x - M(X))^2 \cdot P(x) \right)$$



Свойства дисперсии

Свойство 1. Дисперсия постоянной величины равна нулю:
$$D(C)=0$$

Свойство 2. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возведя в квадрат:
$$D(Cx)=C^2D(x)$$

Свойство 3. Дисперсия суммы *независимых* случайных величин равна сумме дисперсий:
$$D(x+y)= D(x)+D(y)$$



Вторая формула для дисперсии

Имеется вторая формула для дисперсии:

$$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$$

Удобнее использовать для вычислений вручную.



Стандартное отклонение

Стандартное отклонение (standard deviation) случайной величины есть квадратный корень из дисперсии:

$$\sigma = \sqrt{D(x)}$$



Вычисление дисперсии чистого выигрыша

Закон распределения чистого выигрыша:

Y	-30	70	970
P	0,89	0,10	0,01

Дисперсия чистого выигрыша:

$$\begin{aligned} D(X) &= \sum ((x - M(X))^2 \cdot P(x)) \\ &= (-30 + 10)^2 \cdot 0,89 + (70 + 10)^2 \cdot 0,10 + \\ &\quad + (970 + 10)^2 \cdot 0,01 = 10600 \end{aligned}$$



Вычисление стандартного отклонения

Закон распределения чистого выигрыша:

Y	-30	70	970
P	0,89	0,10	0,01

Стандартное отклонение:

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{D(x)} = \\ &= \sqrt{10600} = 103,0\end{aligned}$$



Вычисление дисперсии

x	$P(x)$	$x \cdot P(x)$	$x^2 \cdot P(x)$
0	0,016	-	-
1	0,094	0,094	0,094
2	0,234	0,468	0,936
3	0,313	0,939	2,817
4	0,234	0,936	3,744
5	0,094	0,470	2,350
6	0,016	0,096	0,576
	1,000	3,000	10,517

Вычисляем дисперсию при помощи таблицы по второй формуле:

$$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = 10,517 - (3,0)^2 = 1,5$$

$$\sigma = \sqrt{D(x)} = \sqrt{1,5} = 1,2$$



Правило округления

Правило округления результатов вычислений состоит в том, что результат, как правило, должен иметь на один знак после запятой больше, чем точность случайной величины.

Если случайная величина принимает целые значения, среднее значение, стандартное отклонение следует округлять до одного знака после запятой.



Числовые характеристики

Случайная величина

Вероятность

Математическое ожидание

Дисперсия

Стандартное отклонение

Эмпирические данные

Частота

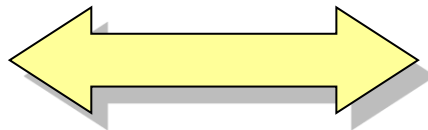
Среднее

Дисперсия

Стандартное отклонение

μ σ

Генеральная
совокупность



$\bar{X}$ S

Выборочная
совокупность